

TB Multiband Compressor

Version: 1.0.2 | Dokumentationsdatum: 2026-08-17

Översikt

Kontrollerar endast de frekvensområden som behöver hjälp, så lågnivåer, kropp, närvaro och luft kan röra sig oberoende utan att tvinga hela signalen genom permanenta korsningsband.

Vad denna plug-in löser

En fullbandskompressor kan lösa ett nivåproblem samtidigt som den drar ner frekvenser som redan var balanserade. Traditionell crossover-multibandsbehandling kan få varje del av spektrumet att passera genom en split även när bara ett område behöver hjälp. TB Multiband Compressor låter musiker, producenter och ljuddesigners placera upp till fyra oberoende band endast där ett problem eller möjlighet finns, vilket lämnar resten av signalen på sin direkta väg.

Vad du kan förvänta dig

- Oberoende kontroll av low end, kropp, närvaro och luft utan att tvinga varje frekvens genom en permanent crossover split
- Kompression eller expansion som kan minska ett problem, lyfta detalj, skapa rörelse eller reagera på en extern nyckel
- Stereo, Mid eller Side inriktning för fokuserad mittkontroll och avsiktlig breddformning
- En direkt graf, endast band DELTA övervakning, fabriksstartpunkter och repeterbar återställning av användarförinställda

Hur det fungerar

Varje aktivt band lyssnar på ett valt frekvensområde och ändrar endast det områdets bidrag. När ett band är inaktivt eller dess detektor inte kräver någon rörelse, förblir resten av signalen på den direkta banan snarare än att tvingas genom en permanent full-spektrum split.

COMP eller EXPAND väljer vilken sida av Threshold som blir aktiv. Range väljer sedan om det aktiva bandet flyttas ner eller upp och begränsar storleken på det draget. Denna separation gör skonsam kontroll, uppåtgående detaljer, rytmisk duckning och formning under tröskeln möjligt med samma bandkontroller.

Snabbstart

- 1** Sätt in plug-in på ett spår eller buss, ladda Gentle Balance eller Broad Control och lämna bara de band du behöver aktiverade.
- 2** Välj ett band och placera Frequency över problemet eller detaljen du vill forma; ställ in WIDTH så att det färgade området endast täcker det användbara området.
- 3** Välj COMP för händelser över Threshold eller EXPAND för händelser under, ställ sedan in negativt område för minskning eller positivt område för lyft.
- 4** Flytta Threshold tills den röda aktivitetskonturen följer de avsedda händelserna istället för att vara aktiv hela tiden.
- 5** Shape känslan med Ratio, Knee, Attack och Release medan man lyssnar i hela arrangemanget.
- 6** Använd DELTA kort för att bekräfta att bandet påverkar det avsedda materialet och stäng sedan av DELTA.
- 7** Välj Stereo, Mid eller Side och ställ in Stereo Link när bandet ska bevara koordinerad vänster/högerrörelse.
- 8** Ställ in DYNAMIC eller LINEAR, Oversampling, Lookahead och Mix sist; jämför med BYPASS vid en liknande ljudstyrka och med DAW fördröjningskompensation aktiverad.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

ANALYZER

Den stora displayen visar huvudinmatningsspektrumet. Den visar inte utgången eller extern sidokedja. Numrerade noder identifierar de fyra bandslitsarna; färgade områden och kanter i full höjd visar varje bands mitt och bredd. Den bleka konturen visar den maximala ändringen som tillåts av Range, medan den tunnare röda konturen visar förstärkningsrörelsen som för närvarande tillämpas. Dessa konturer är styr- och aktivitetsguider, inte en konventionell utgångs-EQ-mätning.

Direkt bandredigering

Klicka på en nod för att välja dess band. Dra åt vänster eller höger för att ändra Frequency och uppåt eller nedåt för att ändra intervall. Dra en färgad kant, eller använd hjulet över en nod, för att ändra WIDTH. Dubbelklicka på tomt grafutrymme för att aktivera det första oanvända bandet vid den frekvensen. Dessa gester redigerar samma kontroller som visas i panelen för det valda bandet under diagrammet.

Komprimering, expansion och signerad Range

COMP reagerar när den valda frekvensen blir högre än Threshold; EXPAND reagerar när det blir tystare. Range väljer separat riktning och maximal rörelse. Ett negativt intervall minskar bandet och ett positivt intervall lyfter det, så COMP och EXPAND kan var och en skapa antingen kontroll eller betoning. Ratio, Knee, Attack och Release formar hur den rörelsen börjar och återvänder.

Sidechain och stereomål

När SIDECHAIN är Off lyssnar detektorn på huvudsignalen; när den är On lyssnar den på DAW-programmets gemensamma aux-sidechainingång för det valda bandet. Alla externt styrda frekvensband tar emot samma fysiska sidechainbuss men reagerar fortfarande inom sitt eget frekvensområde. Stereo bearbetar hela stereobilden, Mid riktar sig mot centrerat innehåll och Side mot breddinformationen. Stereo Link samordnar vänster- och höger rörelsen i Stereo-läge och är avsiktligt inaktivt för Mid och Side.

DELTA övervakning

DELTA spelar bara det valda bandets vått-minus-torr-bidrag, vilket gör det lätt att höra vad det bandet tar bort eller lägger till. Klicka på DELTA för att spärra den; Om du klickar på samma band igen stängs det av, medan du väljer DELTA på ett annat band för att överföra monitorn. Högerknappshållning på en aktiverad nod ger en tillfällig DELTA lyssning, och horisontell rörelse under hållningen ändrar bandets Frequency. DELTA är en tillfällig panelmonitor: den är inte automatiserad, sparad eller återkallad, och den slutliga BYPASS har alltid prioritet.

Bearbetningskvalitet och timing

DYNAMIC är den omedelbara, noll-latens-kapabla vägen när Oversampling är Off och Lookahead är i sin neutrala position. LINEAR använder en linjär-fas-bandbana och lägger till mer bearbetningsfördröjning. Oversampling kan rensa upp snabba förstärkningsrörelser på bekostnad av CPU och ytterligare fördröjning. Lookahead hjälper detektorn att fånga plötsliga toppar men fördröjer också signalen. Håll DAW fördröjningskompensation aktiverad och ändra timing eller kvalitetslägen medan uppspelningen stoppas när det är möjligt.

Förinställningar, historik och återkallning av session

Rubriken innehåller Föregående, den aktuella förinställningsmenyn, Nästa, Save User Preset, Undo och Redo. Fabriksförinställningarna är indelade i grupperna START, SOURCE, BUS, MASTER och MOTION. Den fullständiga fabriksuppsättningen består av Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space och Parallel Drum Punch.

Användarförinställningar använder filändelsen .tbmbc och sparas i

Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Förinställningar och DAW-sessioner återkallar bandens hörbara inställningar, de globala kvalitetsvalen och bypassläget. Vårdprogrammets generiska parametervy kan dessutom visa äldre kompatibilitetsreglage, till exempel global Output, Output per band, detektorkoordinater, Detect eller Audition. Den anpassade panelen döljer avsiktligt dessa funktioner: detektorn följer bearbetningsbandet och DELTA är avsett för att lyssna på bandets förändring.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
BAND ON / OFF	Slår på eller av den valda bandplatsen. Ett avstängt band lämnar sitt område på den direkta signalvägen. Använd det minsta antalet aktiva band som löser problemet så att det återstående spektrumet förblir orört.
FREQUENCY	Placerar mitten av det valda bearbetningsområdet. Sveg med DELTA kort, återgå sedan till den fullständiga mixen och placera bandet där det musikaliska problemet är tydligast.
WIDTH	Ställer in hur smalt eller brett det valda frekvensområdet är. Börja tillräckligt bred för att fånga händelsen och minska den sedan tills intilliggande ton slutar röra sig i onödan.
THRESHOLD	Ställer in händelsenivån där COMP eller EXPAND börjar reagera. Ställ in den medan den representativa passagen loopar och titta på den röda aktivitetskonturen istället för att jaga ett fast nummer.
RANGE	Begränsar bandets maximala förändring och väljer dess riktning: negativa reducerar och positiva lyft. Håll den minsta rörelsen som löser problemet och lämna utrymme i höjden när du använder positivt lyft.
RATIO	Ställer in hur starkt det valda bandet rör sig efter att detektorn går in i det aktiva området. Öka den först efter att Threshold och Range fungerar; Räckvidden förblir det sista taket för rörelse.
KNEE	Ändrar övergången kring Threshold från fast till gradvis. Använd en mildare start för transparent kontroll och en fastare start när rytmisk definition är målet.
ATTACK	Ställer in hur snabbt det valda bandet svarar på en ny händelse. Sakta det tillräckligt för att bevara användbar punch, eller snabba upp det när det är evenemangets framkant som är problemet.
RELEASE	Ställer in hur snabbt det valda bandet återvänder efter att händelsen har avgjorts. Ställ in den för att återhämta sig innan nästa event utan uppenbar pumpning eller ett band som aldrig släpper taget.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
COMP / EXPAND	Väljer COMP över Threshold eller EXPAND under Threshold. Räckvidden avgör fortfarande om resultatet är minskning eller lyft. Bestäm vilken sida av Threshold som ska reagera först, använd sedan Range för att bestämma uppåt eller nedåt.
SIDECHAIN	Väljer huvudingången eller DAW hjälpnyckel som det valda bandets detektorkälla. Dirigera och provspela nyckeln DAW innan du aktiverar den; alla externt tangentbord har samma ingång.
STEREO / MID / SIDE	Väljer hela Stereo-bilden, centrerat Mid-innehåll eller Side-breddinnehåll för bandet. Använd Mid för centrerad vikt eller röstfokus och Side för atmosfär eller bredd; kontrollera alltid mono efter Side bearbetning.
STEREO LINK	Koordinerar vänster och höger detektorrörelse i Stereo läge. Håll den hög för en stabil bild och sänk den bara när oberoende Stereo rörelse är musikaliskt användbar.
DYNAMIC / LINEAR	Väljer omedelbar DYNAMIC bearbetning eller den mer latent LINEAR fasvägen. Börja med DYNAMIC och flytta till LINEAR endast när dess fasbeteende tydligt förbättrar källan.
OVERSAMPLING	Väljer ytterligare intern kvalitet för snabb förstärkningsrörelse på bekostnad av CPU och fördröjning. Höj den efter att ljudet har ställts in och behåll det lättaste alternativet som tar bort ett hörbart problem.
LOOKAHEAD	Fördröjer signalen så att detektorn kan förbereda sig för plötsliga toppar. Använd bara tillräckligt för att fånga toppen och ändra den medan uppspelningen stoppas när värden hanterar latensförändringar dåligt.
MIX	Blandar den inriktade direktsignalen med all aktiv bandbehandling. Använd den för parallell kontroll efter att de enskilda banden fungerar korrekt.
BYPASS	Returnerar den latensjusterade direktsignalen för jämförelse. Jämför samma kompenserade passage med en liknande ljudstyrka och låt parameterutjämningen stabiliseras.

Praktiska användningsområden

Fokuserad röstkontroll

- Börja med Vocal Focus och loopa en fras som innehåller kropp, närvaro och en svår konsonant.
- Använd ett brett Mid-band för sångkroppen och ett smalare Mid-band för det tuffa eller tuffa området.
- Ställ in negativt intervall för problembandet och använd en tillräckligt snabb Attack för att fånga den utan att platta till varje konsonant.
- Använd DELTA för att bekräfta att bandet inte tar bort vokalen eller rumstonen, bedöm sedan sången i mixen.

Förväntat resultat: Sången förblir centrerad och läsbar medan endast de distraherande frekvenshändelserna flyttas tillbaka.

Basfoundation eller kick ducking

- Använd Bass Foundation för intern kontroll, eller Kick Duck när en DAW sidokedjenyckel dirigeras.
- Placera ett Mid-band över det konkurrerande lågfrekvensområdet och aktivera SIDECHAIN endast när en extern nyckel är ansluten.
- Ställ in negativt område och justera Threshold tills den röda konturen endast rör sig på de avsedda nyckelhändelserna.
- Tune Attack och Release till spåret, reducera sedan Mix om rörelsen skulle kännas mer parallell.

Förväntat resultat: Low slutet blir stabilare eller gör utrymme rytmiskt utan att dra ner hela mixen.

Trumslag och hårdhet

- Börja med Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift eller Parallel Drum Punch.
- Använd separata band för vikt, boxiness, attack och cymbal edge istället för att göra varje band lika starkt.
- Använd positiv Range med lämplig timing för att lyfta attacken, eller negativ Range för att begränsa ett aggressivt område.
- Kontrollera DELTA, återgå sedan till den fullständiga signalen och använd Mix för att bevara naturligt slag.

Förväntat resultat: Trumbussen får kontrollerad effekt medan låga, medelhöga och höga händelser behåller oberoende rörelse.

Mix eller huvudsaldo

- Börja med Mix Bus Balance, Mastering Touch eller Transparent Master och håll antalet aktiva band litet.
- Använd breda, mjuka band och blygsam räckvidd så att spektrumet andas istället för att låta återutjämnas.
- Använd Mid för centrerad vikt och Side endast när atmosfär eller bredd behöver separat kontroll.
- Jämför DYNAMIC och LINEAR med samma ljudstyrka och behåll det ljusare läget om inte den dyrare vägen ger en klar fördel.

Förväntat resultat: Bussen känns stadigare och mer färdig utan uppenbar fullbandspumpning eller onödig spektral splittring.

Stereo rörelse- och ljuddesign

- Ladda Rhythmic Pump, Keys Space eller Stereo Focus som en riktad startpunkt.
- Använd positivt eller negativt intervall med EXPAND kring tystare händelser, rikta in sig på Side för animerad bredd eller Mid för ett rörligt mittlager.
- Kontrollera mono, lämna utgångsutrymme och spara resultatet som en användarförinställning efter att DELTA är avstängd.

Förväntat resultat: Källan utvecklar frekvensselektiv rörelse och rymd medan det orörda spektrumet förblir anslutet.

Vanliga fallgropar

Om ett band inte verkar göra något, bekräfta att det är aktiverat, Threshold når relevanta händelser, Range är inte neutralt och DELTA är avstängd efter kontroll.

COMP eller EXPAND avgör inte i sig om ett band blir högre eller tystare; tecknet på Range bestämmer riktningen.

Om SIDECHAIN är aktiverad utan en dirigerad hjälpingång, rapporterar panelen NO SC INPUT och detektorn faller tillbaka till huvudsignalen.

En extern mononyckel innehåller ingen Side information, så ett Side-riktat band kanske inte får någon användbar detektorrörelse från den nyckeln.

Överlappande breda band och stark positiv räckvidd kan förbruka utrymme även när varje band låter rimligt isolerat.

LINEAR bearbetning kan introducera förringning, medan höga Oversampling och Lookahead ökar CPU-användning och latens.

Analysatorn visar endast input. Använd den röda konturen, DELTA, mätare och dina öron för att bedöma bearbetning i stället för att leta efter ett utdataspektrum.

Plug-in har fyra bandplatser och en delad extern sidokedjebuss; det ger inte en annan DAW-tangentgång för varje band.